

SISTEMA

Representación visual de la calidad del aire en Monterrey en 2024 como colonias de moho.

www.sistemamty.com

<https://github.com/bettymontano/sistema-mty>

Por Beatriz Helena Montaña Tascón

11 de junio de 2026

Introducción y Contexto

No es raro ver un cielo gris en mi ciudad. Monterrey está rodeada de montañas de piedra y flora desértica (cactus, frailejones, cenizo), y bajo circunstancias normales ese gris sería buena noticia: lluvia. Pero casi siempre es otra cosa, una capa densa de contaminantes suspendidos en el aire. Las mismas montañas que se tapan a la vista forman muros que mantienen la polución encerrada. Es una ciudad industrial con poca regulación: en 2024 sólo hubo 85 días con calidad del aire segura para respirar, lo que nos metió entre las 10 ciudades más contaminadas de América Latina. Ese mismo año los medios dejaron de reportar las cifras; ahora quien quiere informarse depende de organizaciones privadas o de montar su propia estación meteorológica casera.

La idea empezó hace unos meses, conversando con mi familia. Hablamos de cómo, para mucha gente, que el noticiero dejara de dar los números no significó nada. Durante años vimos cómo los estándares se hacían más laxos; “aceptable” podía ser desde un cielo despejado hasta tres veces el límite que la OMS considera seguro. Con el puro número en la tele era imposible dimensionar lo grave que estaba, y al investigar me di cuenta de que esos datos, hechos imagen, podían ser mucho más fáciles de entender. . . y más dolorosos. Quería que un pedazo de mí se viera en el resultado, así que me fui a lo botánico y al collage, un medio que exploré de adolescente por mi fascinación con las revistas y el diseño editorial. Me gustaba la idea de tomar algo análogo, de apariencia romántica, y darle la vuelta para hablar de toxicidad.

Concepto

No quería una gráfica común y sentía que un diagrama de barras es justo el tipo de imagen que la gente ya aprendió a ignorar. Buscaba algo que diera un poco de asco, porque el asco es difícil de fingir y de olvidar. Empecé con hongos, pero al bajar a lo microscópico el moho tuvo más sentido: sirve para volver visible algo que entra al cuerpo y crece donde no debería. Al final el concepto fue simple: cada plato de Petri creado representa un día. Entre más sucio estuvo el aire, más moho brota y más oscuro se pone el medio. Los días limpios apenas germinan unas manchitas pálidas; los críticos llenan el plato hasta que ya no se ve el fondo. Quería que la gravedad de un día se leyera de un vistazo, antes que el número.

La mesa de laboratorio y la risografía

Quería que la pantalla se sintiera como la mesa de laboratorio de alguien, con sus cosas encima y no perfectamente acomodada. Alrededor del plato puse un cuaderno, un post-it (con el día en cultivo y su PM_{2.5}), un lapicero y varios portaobjetos marcados con nombres de tipos de moho. Nada sigue una cuadrícula; los acomodé a mano y usando porcentajes, uno por uno, como objetos sobre un escritorio real. Eso me complicó el tema de responsive para las pantallas chicas, pero era el precio de que se leyera como una mesa y no como una página reticulada.

El tratamiento visual viene de la risografía, que me gusta por su textura imperfecta (me fascina lo impreso). El plato, el moho, la postal del Cerro de la Silla y cada elemento están texturizados como si hubieran pasado por una riso. Me gustaba mostrar ese choque entre un medio nostálgico y un tema moderno que en realidad es tóxico.

De los datos al moho

Detrás de cada plato hay datos reales. Junté los registros de 2024 de SINAICA y SIMA en un archivo (data.json) con los 366 días, cada uno con su fecha, su PM2.5 y un valor de toxicidad que normalicé entre 0 y 1. El sitio lo carga de primeras al abrir, como si consultara una API. La cantidad de manchas depende del PM2.5, pero no de forma lineal: un día apenas sucio suma unas pocas y los peores disparan la cantidad grande de golpe (con un tope de 180), para que se notara el salto entre “molesto” y “grave”. El color del fondo se mueve también con la toxicidad, intercalando entre tres tonos de mi mockup: azul claro de cielo limpio, azul acero intermedio y gris casi negro para lo más contaminado.

Cada moho está dibujado en cinco etapas (A a E), un stop-motion. Hice 20 diseños para que la colonia no se repitiera (usé 18; dos salieron muy puntiagudos y los saqué). Muchos empezaron como recortes de revista y completé los pasos de crecimiento que me faltaban con Gemini Nano Banana. Cada etapa es su propio PNG recortado a su contenido, por lo que tuve que mapear las medidas de cada uno en el JS para que el moho creciera de forma radial. También le sumé un temblor sutil y un giro disparejo para que siguiera habiendo movimiento aun cuando todo termina de salir.

Como no quería que la colonia apareciera de un jalón, las manchas brotan escalonadas, como palomitas: rápido las primeras y más espaciadas las últimas. Y se agrupan en racimos y por zonas, como el moho de verdad, que sale por colonias y no como puntitos ordenados. Eso fue de lo que más afiné con la IA como herramienta: me ayudó con el toques que llevaron a la animación a sentirse más fiel a lo que me estaba imaginando al principio.

Las interacciones

- Seleccionar una fecha: Por defecto ves el mismo día que hoy, pero de 2024: si entras un 10 de junio, ves cómo estuvo el aire ese día hace dos años, para que el dato se sienta casualmente propio. Con “Elegir otra fecha” se abre un calendario; como el nativo no se puede vestir con la estética del proyecto, armé uno propio que solo navega 2024. Al elegir un día, el plato se reinicia y cultiva esa fecha.
- Eliminar las manchas: Este es un pequeño “easter egg” porque quería que el cultivo se pudiera tocar y contar la historia de cómo las acciones de una sola persona en realidad no tienen suficiente impacto como para generar cambios reales. Al hacer clic en una mancha ésta se retrae, encogiéndose etapa por etapa hasta desaparecer... y un segundo después brota otra nueva en el mismo lugar.
- El “Acerca”: En vez de una página aparte, escondí detalles del proyecto en una “postal”. Al abrirla aparece el Cerro de la Silla (nuestra montaña más famosa) en risografía. Este símbolo de Monterrey en los días malos desaparece tras la contaminación. La postal luego se voltea sola y revela el reverso, con el texto escrito a mano sobre las líneas. Era una forma de dar la información sin romper el tono y tema del escritorio de laboratorio y de que Monterrey tuviera su lugar.

Responsividad

Acomodar todo a mano fue de lo más complicado. Como no tenía grid y estaba usando un flex muy orgánico, en pantallas chicas los objetos se empalmaban o se escalaban de forma extraña. Concluí que lo que más tenía sentido era darle a cada uno una jerarquía y en JS crear reglas: si dos se enciman, el menos importante se esconde, y el plato, que es el corazón de la pieza, siempre gana. También aquí partí de cómo quería que se comportara la escena desde que se carga la página.

Conclusión

Al final quería que alguien que normalmente no se detiene en las cifras sí se detuviera a ver crecer un moho, que explorara, que navegara otros días para entender el panorama completo de la ciudad... y que esa pequeña incomodidad le quedara encima un rato. Creo que la estética un poquito desoncertante me ayudó con eso. Pude convertir un dato invisible en algo que da un poco de asco mirar, como creo que debería ser si queremos como sociedad motivarnos a exigir y generar un verdadero cambio.